FPT SCHOOL OF BUSINESS & TECHNOLOGY

BÀI THU HOẠCH
MÔN: HỘI THẢO QUẢN TRỊ / HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ

Tên hội thảo: AI BẢO MẬT TƯƠNG LAI (Lượng Tử Hóa Siêu Máy Tính: Rủi Ro An Ninh Mạng, Cơ Hội Kinh Doanh và Đón Đầu Khoa Học)
Ngày hội thảo: 24/03/2026
Diễn giả: TS. Cao Minh Phương

KẾT QUẢ	GIẢNG VIÊN CHẤM (Họ tên & Chữ ký)	Số phách (Học viên không ghi phần này)

Câu hỏi bài thu hoạch

Học viên làm bài thu hoạch dạng viết, trả lời nội dung các câu hỏi dưới đây:

Câu 1: Mô tả ngắn gọn nội dung buổi hội thảo anh/chị đã tham dự (300 - 400 từ) (3đ)

Câu 2: Liên hệ những vấn đề được đề cập trong hội thảo với tình hình thực tế tại đơn vị anh/chị đang công tác hoặc trong lĩnh vực anh/chị quan tâm, rút ra những kết luận gì và các giải pháp hoàn thiện trong tương lai dưới góc độ của nhà quản trị (tối thiểu 700 từ) (7đ)

Ghi chú:

- *Học viên cần tham dự tối thiểu 6 hội thảo trong cả khóa học (với học viên khối ngành CNTT – được tính bao gồm cả các hội thảo chuyên đề bên ngoài không do FSB tổ chức).*
- *Viết 04 bài thu hoạch cho 04 buổi hội thảo tham dự bất kỳ (với học viên khối ngành CNTT – được tính bao gồm cả những bài báo, dự án nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực được phê duyệt).*
- *Học viên gửi minh chứng tham dự (check-in) các buổi hội thảo bằng cách chụp lại ảnh cá nhân trên nền backdrop của hội thảo tương ứng (với các buổi dự offline), hoặc ảnh chụp màn hình điện thoại/ laptop/ máy tính bảng trong đó có hình học viên và màn hình hội thảo. Học viên cần upload lên AP trong vòng 48h sau khi hội thảo kết thúc.*
- *Bài thu hoạch được upload lên AP trong vòng 30 ngày sau khi hội thảo kết thúc. Sau thời điểm này, bài thu hoạch của hội thảo tương ứng không được chấp nhận. Bài thu hoạch được upload dưới định dạng file PDF.*

Bài làm

Câu 1: ***Mô tả ngắn gọn nội dung buổi hội thảo anh/chị đã tham dự (300 - 400 từ) (3đ)***

Buổi hội thảo với chủ đề ***"AI Bảo mật tương lai – Lượng tử hóa siêu máy tính: Rủi ro an ninh mạng, cơ hội kinh doanh và đòn bẩy khoa học"*** đã cung cấp một cái nhìn khá tổng quát về các xu hướng công nghệ hiện nay trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Nội dung chủ yếu xoay quanh sự kết hợp giữa trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán hiệu năng cao (HPC), điện toán lượng tử và các vấn đề liên quan đến an ninh mạng.

Phần đầu của hội thảo đề cập đến thực trạng áp dụng mật mã hậu lượng tử (Post-Quantum Cryptography – PQC) tại các trung tâm siêu máy tính. Qua đó có thể thấy rằng, dù PQC được xem là một hướng đi cần thiết trong tương lai để đối phó với các nguy cơ từ máy tính lượng tử, nhưng trên thực tế việc triển khai vẫn còn khá hạn chế. Nguyên nhân chủ yếu do yêu cầu về tài nguyên lớn cũng như khó khăn trong việc tích hợp với các hệ thống hiện có.

Ở phần tiếp theo, hội thảo nhấn mạnh vai trò của GPU và AI trong các hệ thống hiện đại. Khi các tổ chức ngày càng phụ thuộc vào các công nghệ này, vấn đề đảm bảo khả năng hoạt động ổn định của hệ thống trở nên rất quan trọng. Không chỉ dừng lại ở hiệu năng, mà còn liên quan đến khả năng duy trì hoạt đông khi có sự cố hoặc bị tấn công.

Đến phần cuối, hội thảo đưa ra định hướng phát triển trong tương lai, khi các công nghệ như HPC, điện toán lượng tử và an ninh mạng sẽ có xu hướng tích hợp với nhau thay vì phát triển riêng lẻ. Điều này cho thấy một hướng đi mới trong việc xây dựng các hệ thống vừa mạnh về hiệu năng, vừa đảm bảo an toàn.

Tổng quát, hội thảo mang tính định hướng là chính, giúp cho người tham dự hiểu rõ hơn về những thay đổi sắp tới trong lĩnh vực công nghệ. Đặc biệt là những thay đổi liên quan đến an ninh mạng và công nghệ lượng tử mới của các hệ thống siêu máy tính.

Câu 2: ***Liên hệ những vấn đề được đề cập trong hội thảo với tình hình thực tế tại đơn vị anh/chị đang công tác hoặc trong lĩnh vực anh/ chị quan tâm, anh/chị rút ra những kết luận gì và các giải pháp hoàn thiện trong tương lai dưới góc độ của nhà quản trị (tối thiểu 700 từ) (7đ)***

Qua nội dung của hội thảo, có thể thấy nhiều vấn đề được đề cập khá sát với tình hình thực tế hiện nay, đặc biệt trong bối cảnh các tổ chức đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số. Trong những năm gần đây, việc áp dụng công nghệ không còn là lựa chọn mà gần như đã trở thành yêu cầu bắt buộc đối với hầu hết các doanh nghiệp và tổ chức. Chính vì vậy, những chủ đề như AI, bảo mật hay điện toán lượng tử không còn mang tính lý thuyết mà đã dần gắn liền với thực tiễn vận hành. Từ góc nhìn cá nhân, khi liên hệ với thực tế trong lĩnh vực công nghệ thông tin, có thể nhận ra một số điểm đáng chú ý và có tính ứng dụng khá rõ, không chỉ ở hiện tại mà còn trong định hướng phát triển lâu dài.

Trước hết, đối với mật mã hậu lượng tử (PQC), dù đây vẫn còn là một khái niệm khá mới trong nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam, nhưng những rủi ro mà nó đề cập là hoàn toàn có thể xảy ra trong tương lai. Thực tế cho thấy, phần lớn các doanh nghiệp hiện nay vẫn chưa thực sự quan tâm đến các mối đe dọa dài hạn mà chủ yếu tập trung vào các vấn đề trước mắt. Hiện nay, phần lớn các hệ thống vẫn đang sử dụng các thuật toán mã hóa quen thuộc như RSA hoặc ECC. Đây là những thuật toán đã được kiểm chứng trong môi trường máy tính truyền thống và đang được sử dụng rộng rãi. Tuy nhiên, trong bối cảnh điện toán lượng tử đang dần phát triển, các thuật toán này có nguy cơ bị phá vỡ, đặc biệt là khi các máy tính lượng tử đạt đến mức đủ mạnh để thực hiện các phép tính phức tạp trong thời gian ngắn.

Trên thực tế, tại nhiều đơn vị, vấn đề bảo mật thường chỉ được nâng cấp khi có sự cố xảy ra hoặc khi có yêu cầu từ phía quản lý hoặc đối tác, chứ chưa mang tính chủ động dài hạn. Điều này dẫn đến việc hệ thống luôn ở trong trạng thái "phản ứng" thay vì "phòng ngừa". Ngoài ra, việc thay đổi hệ thống bảo mật không hề đơn giản, do liên quan đến nhiều yếu tố như chi phí đầu tư, sự phụ thuộc vào hạ tầng sẵn có và đặc biệt là thiếu nguồn nhân lực có chuyên môn sâu về các công nghệ mới. Trong nhiều trường hợp, ngay cả khi nhận thức được rủi ro, các tổ chức vẫn chần chừ do chưa thấy áp lực đủ lớn để thay đổi. Điều này khá giống với nội dung hội thảo đã nêu: PQC là cần thiết nhưng chưa dễ áp dụng ngay trong thực tế, và cần có một lộ trình phù hợp.

Tiếp theo, về GPU và AI, có thể thấy rằng hiện nay nhiều tổ chức đang tận dụng AI trong các hoạt động như phân tích dữ liệu, tự động hóa quy trình hay hỗ trợ ra quyết định. Đây là xu hướng tất yếu trong bối cảnh dữ liệu ngày càng lớn và yêu cầu xử lý ngày càng cao. Việc ứng dụng AI không chỉ giúp tăng hiệu quả công việc mà còn tạo ra lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, khi phụ thuộc nhiều vào GPU và các hệ thống AI, nếu xảy ra sự cố thì sẽ ảnh hưởng khá lớn đến toàn bộ hệ thống. Ví dụ, chỉ cần một lỗi phần cứng, lỗi cấu hình hoặc sự cố trong quá trình xử lý cũng có thể làm gián đoạn hoạt động của cả hệ thống, đặc biệt là với các hệ thống vận hành liên tục.

Trong thực tế, không phải đơn vị nào cũng có phương án dự phòng rõ ràng hoặc chiến lược đảm bảo hệ thống hoạt động liên tục. Nhiều nơi vẫn triển khai theo kiểu "có nhu cầu thì làm", thiếu

quy hoạch dài hạn, dẫn đến việc hệ thống dễ bị gián đoạn khi có vấn đề phát sinh. Ngoài ra, việc giám sát hệ thống cũng chưa thực sự được chú trọng đúng mức. Điều này cho thấy vấn đề về khả năng phục hồi hệ thống mà hội thảo đề cập là hoàn toàn thực tế và cần được quan tâm nhiều hơn, đặc biệt trong bối cảnh hệ thống ngày càng phức tạp.

Trong bối cảnh công việc hiện tại của tôi là làm outsourcing phần mềm cho các công ty, những nội dung trong hội thảo lại càng có ý nghĩa thực tế hơn. Đặc thù của mô hình outsourcing là thường phải làm việc với nhiều khách hàng khác nhau, mỗi khách hàng có một hệ thống, yêu cầu và tiêu chuẩn bảo mật riêng. Tuy nhiên, trong thực tế, không phải dự án nào cũng đặt yếu tố bảo mật lên hàng đầu, đặc biệt là các dự án nhỏ hoặc có thời gian triển khai gấp. Nhiều khi, ưu tiên chính vẫn là hoàn thành tính năng theo yêu cầu, còn các vấn đề về bảo mật hoặc kiến trúc hệ thống lâu dài chưa được đầu tư đúng mức.

Liên hệ với nội dung về mật mã hậu lượng tử (PQC), có thể thấy rằng trong các dự án outsourcing hiện nay, hầu như chưa có sự quan tâm đến các giải pháp bảo mật mang tính dài hạn như vậy. Phần lớn vẫn sử dụng các thư viện hoặc tiêu chuẩn có sẵn mà chưa đánh giá sâu về rủi ro trong tương lai. Điều này là dễ hiểu do yêu cầu dự án và giới hạn về thời gian, nhưng nếu nhìn ở góc độ dài hạn thì đây cũng là một điểm cần lưu ý, đặc biệt với các hệ thống có vòng đời dài hoặc liên quan đến dữ liệu nhạy cảm.

Bên cạnh đó, trong quá trình làm việc, tôi cũng nhận thấy việc ứng dụng AI và sử dụng tài nguyên GPU đang ngày càng phổ biến hơn, đặc biệt trong các dự án liên quan đến xử lý dữ liệu hoặc tự động hóa. Tuy nhiên, việc quản lý và đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định đôi khi vẫn chưa được chú trọng đúng mức. Một số dự án chỉ tập trung vào việc "chạy được" mà chưa thực sự có phương án dự phòng khi hệ thống gặp sự cố. Điều này khá giống với vấn đề về khả năng phục hồi hệ thống mà hội thảo đã đề cập.

Ngoài ra, do đặc thù làm outsourcing, việc tích hợp hệ thống giữa nhiều bên cũng thường gặp khó khăn. Mỗi bên có một cách thiết kế và vận hành khác nhau, nên khi cần kết nối hoặc mở rộng hệ thống sẽ phát sinh nhiều vấn đề. Điều này liên hệ khá rõ với xu hướng tích hợp HPC, điện toán lượng tử và an ninh mạng mà hội thảo đưa ra, cho thấy việc xây dựng một hệ thống có tính đồng bộ ngay từ đầu là rất quan trọng.

Xu hướng tích hợp giữa HPC, điện toán lượng tử và an ninh mạng cũng đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với công tác quản trị. Hiện nay, ở nhiều tổ chức, các hệ thống công nghệ vẫn đang vận hành theo kiểu rời rạc, mỗi bộ phận phụ trách một mảng riêng và chưa có sự kết nối chặt chẽ với nhau. Điều này không chỉ gây khó khăn trong việc quản lý mà còn làm giảm hiệu quả khi triển khai các công nghệ mới. Khi một hệ thống cần tích hợp nhiều thành phần khác nhau, việc thiếu sự đồng bộ sẽ dễ dẫn đến xung đột hoặc lỗi trong quá trình vận hành.

Bên cạnh đó, việc thiếu một chiến lược tổng thể cũng khiến cho việc đầu tư công nghệ chưa thực sự hiệu quả. Một số tổ chức có thể đầu tư mạnh vào một mảng nhưng lại bỏ qua các yếu tố liên quan, dẫn đến sự mất cân đối trong hệ thống. Vì vậy, việc chuyển sang mô hình tích hợp như hội thảo đề cập là cần thiết, nhưng cũng đòi hỏi sự thay đổi cả về tư duy quản lý lẫn cách tổ chức hệ thống. Đây không phải là việc có thể thực hiện trong thời gian ngắn mà cần có kế hoạch dài hạn.

Từ những phân tích trên, có thể rút ra một số kết luận quan trọng. Thứ nhất, các tổ chức cần chủ động hơn trong việc chuẩn bị cho các thay đổi công nghệ trong tương lai, đặc biệt là những thay đổi mang tính đột phá như điện toán lượng tử. Nếu chỉ phản ứng khi công nghệ đã phổ biến thì sẽ dễ bị chậm so với xu hướng chung và mất đi lợi thế cạnh tranh. Thứ hai, an ninh mạng cần được xem là một phần xuyên suốt trong toàn bộ hệ thống, thay vì chỉ là một chức năng riêng biệt. Điều này có nghĩa là yếu tố bảo mật cần được tích hợp ngay từ đầu trong quá trình thiết kế và triển khai hệ thống. Thứ ba, khả năng hoạt động ổn định và phục hồi của hệ thống cần được quan tâm nhiều hơn, đặc biệt trong bối cảnh hệ thống ngày càng phụ thuộc vào nhiều công nghệ khác nhau.

Dưới góc độ quản trị, theo quan điểm của tôi, các tổ chức nên bắt đầu từ việc nâng cao nhận thức và từng bước tiếp cận với các công nghệ mới như PQC, thay vì chờ đến khi cần thiết mới triển khai. Việc tiếp cận có thể bắt đầu từ quy mô nhỏ, thông qua các hoạt động nghiên cứu, thử nghiệm hoặc đào tạo nội bộ. Bên cạnh đó, cần đầu tư hạ tầng theo hướng linh hoạt và có khả năng mở rộng, nhằm dễ dàng tích hợp với các công nghệ mới trong tương lai. Đây là yếu tố quan trọng giúp tổ chức không bị "lạc hậu" khi công nghệ thay đổi nhanh.

Ngoài ra, việc đảm bảo an ninh cho các hệ thống AI và GPU cũng nên được chú trọng hơn. Các tổ chức có thể xây dựng các cơ chế giám sát, cảnh báo sớm hoặc các phương án dự phòng để hạn chế rủi ro khi xảy ra sự cố. Đồng thời, việc xây dựng quy trình vận hành rõ ràng, có kiểm soát cũng sẽ giúp giảm thiểu các rủi ro không cần thiết trong quá trình sử dụng hệ thống.

Một điểm nữa cũng khá quan trọng là tăng cường sự phối hợp giữa các bộ phận trong tổ chức. Khi các bộ phận có sự liên kết tốt hơn, việc triển khai các giải pháp công nghệ sẽ thuận lợi và hiệu quả hơn, tránh được tình trạng làm việc rời rạc. Ngoài ra, các tổ chức cũng nên chủ động hợp tác với các đơn vị nghiên cứu, chuyên gia hoặc các doanh nghiệp công nghệ để cập nhật xu hướng và nâng cao năng lực nội tại, thay vì chỉ tự phát triển một cách riêng lẻ.

Kết luận lại, những nội dung của hội thảo không chỉ mang tính lý thuyết mà còn có giá trị thực tiễn rõ ràng. Qua đó có thể thấy rằng, để thích ứng với sự phát triển của công nghệ, các tổ chức cần có sự chuẩn bị từ sớm, cả về công nghệ lẫn cách quản lý. Nếu có định hướng đúng và triển khai hợp lý, đây sẽ không chỉ là thách thức mà còn là cơ hội để nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững trong tương lai.